

디지털 재난대응 관련법 고시 개정방향

(‘23.6.21.(수), 디지털장애대응팀)

□ 추진배경

- 데이터센터 재난관리를 강화하도록 방발법·망법이 개정됨에 따라,
 - 데이터센터의 ‘중요통신시설’ 등급 기준(방발법) 및 안전관리 보호지침 개선(망법) 등 세부적인 고시 위임사항 마련

□ [방발법] 「통신시설 등급 지정 및 관리 기준」 주요 개정내용

- ① 등급지정 및 관리기준(고시) 적용범위 확대 (제2조제1호 및 제2호 신설)
 - 주요 데이터센터 사업자가 설치·운영하는 데이터센터를 재난관리가 필요한 중요통신시설 지정 대상으로 명시
 - ※ 기존에는 주요 기간통신사업자의 중요시설(통신국사, 망관리센터 등)로 한정
- ② 중요통신시설 등급기준 중 데이터센터 항목 신설 (제4조제1항 및 별표1 개정)
 - 방발법 시행령의 주요 데이터센터 사업자 지정기준(① 전산실 바닥면적 22,500㎡ 이상 또는 ② 수전설비용량 40MW 이상)에 해당되는 대규모 데이터센터 시설(14개소)을 A등급 중요통신시설로 지정
 - ※ 기존에는 기간통신사 데이터센터(4개소)에 대해 전체면적을 기준으로 A·B 2개 등급으로 구분하여 지정하였으나, A·B등급의 차이가 거의 없어 A등급으로 통일
- ③ 데이터센터 대상 중요통신시설 관리조치 의무부과 (제3조의2 신설)
 - ① 전력공급망(변전소) 이원화, ② 예비전력 이중화 및 구역별 전원차단 등 ‘망법상 보호지침’ 상 관리조치, ③ CCTV·현장대응인력 24시간 운용 등
 - 다만, CCTV·현장대응인력 운용(~’24년) 및 전력공급망 이원화(~’26년)에 대해서는 유예기간 부여
 - ※ KT 아현국사 화재 후속대책 이행 시에도 기간통신사업자에게 유예기간

부여(통신망·전력공급망 이원화 3년, CCTV설치·대응인력운용 1년)

- ④ (기타 사항) △ 고시 재검토기한 규정 신설(제14조 신설, 법제처 정비요청* 사항), 중요통신시설 관리카드 양식 수정(서식1 개정) 등
- * 「재난 시 무선통신시설 공동이용 범위·절차에 대한 고시」도 동일사유로 함께 개정

□ [망법] 「집적정보 통신시설 보호지침」 주요 개정 내용

- ① 전원공급 안정성 강화조치 신설 (제4조제1항제2호 개정 및 제5호 신설)
 - 재난 발생 시 서버로의 전원공급을 위한 예비전력 이중화 및 유사 시 전력차단구역 최소화를 위한 구역별·단계별 전력분할관리 의무화
- ② 재난대비 안전관리조치 강화 (제4조 제2항·제4항 및 제6조 개정)
 - 화재피해 확산방지를 위한 배터리실 내 전력선 포설 금지 및 배터리 모니터링 시스템(BMS) 계측주기 단축(1분→10초) 등 안전조치 강화
 - 가연성·고압가스로 인한 배터리실 폭발방지를 위해 급속 배기장치를 구축하고, 수해 시 침수방지를 위해 배수시설을 설치하도록 의무화
 - 재난 시 전력유지방안 등을 업무연속성계획(BCP)에 포함하고, 상황별 구체적인 시나리오에 따라 관계기관 합동훈련을 실시하도록 의무화
- ③ 「보호조치 협의회」 구성·운영 (제4장 신설)
 - 개정 지침의 즉각 이행이 어려운 경우, 사업자가 제출하는 대안조치·이행 계획에 대해 검토·자문하기 위한 전문가협의체 구성·운영 규정 마련
- ④ 유예기간 설정 및 기축 데이터센터에 대한 특례 (부칙 제1조 및 제2조)
 - 사업자에게 적절한 이행준비기간 부여를 위해 개정 고시는 ‘24년 시행
 - 사업자의 대안조치·이행계획이 보호조치 협의회에서 검토하여 적절하다고 인정되는 경우, 보호조치를 이행한 것으로 간주

□ 향후 일정

- 개정안 행정예고(6~7월, 20일) → 법제처 사전검토 및 국조실 규제심사(7~8월)
- 고시 개정완료(8월말) 및 시행(방발법 고시 8월 / 망법 고시 '24년 1월)

붙임1 통신시설 등급 지정 및 관리 기준(고시) 신·구조문대비표

신·구조문대비표

현행	개정안
제2조 (적용범위) 이 기준은 <u>법 제 35조제1항제1호에 해당하는 주요 통신사업자(이하 “사업자”라 한다)가 설치·운용하는 중요통신시설에 대해 적용한다.</u> <u><신 설></u>	제2조 (적용범위) ----- <u>다음 각 호-----</u> ----- ----- ----- 1. <u>법 제35조제1항제1호에 해당하는 기간통신사업자(이하 “주요 기간통신사업자”라 한다)</u> 2. <u>법 제35조제1항제5호에 해당하는 집적정보통신시설 사업자등 (이하 “주요 집적정보통신시설 사업자등”이라 한다)</u>
제3조 (용어의 정의) ① 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. ~ 3. (생략) <u><신 설></u>	제3조 (용어의 정의) ----- ----- ----- 1. ~ 3. (현행과 같음) 3의2. <u>“집적정보통신시설”이란 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 정보통신서비스를 제공하는 고객의 위탁을 받거나 직접 제공하기 위하여, 컴퓨터 장치 등 「전자정부법」 제2조 제13호에 따른 정보시스템을 구성하는 장비를 일정한 공간에 집중하여 관리하는 시설을 말한다.</u>

4. ~ 6. (생략)

<신설>

제4조(등급지정) ① 사업자는 통신국사, 분기국사, 기지국 집중국사를 대상으로 영 제23조의3제1항 각호의 사항을 고려하여 보호가 필요한 시설에 대해 별표 1에서 정한 기준에 따라 등급을 분류하여야 한다.

②·③ (생략)

제7조(우회 통신경로의 확보) ① 사업자는 통신망의 우회 소통 기능을 확보하기 위하여 중요통신시설의 통신망을 별표 2의 방법과 기준에 따라 구성하여야 한다.

② 사업자는 새롭게 중요통신시설로 지정된 경우 1년 이내에 해당 통신망을 별표 2에서 정한 방법 및 기준에 따라 구성하여야 한다.

4. ~ 6. (현행과 같음)

제3조의2(다른 법률과의 관계) 주요 집적정보통신시설 사업자등의 집적정보통신시설 재난관리 및 보호조치와 관련하여 이 기준에서 정해지지 아니한 사항은 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제46조제1항 및 같은 법 시행령 제37조제3항에 따른 「집적정보 통신시설 보호지침」에서 정하는 바에 따른다.

제4조(등급지정) ① -----
----- 집중국사 및 집적정보통신시설을 -----

-----.

②·③ (현행과 같음)

제7조(우회 통신경로의 확보) ① 주요 기간통신사업자-----

-----.

② 주요 기간통신사업자-----

-----.

<신설>

제14조(재검토기한) 과학기술정보통신부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

<부칙>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(관리기준 이행에 대한 경과조치) 주요 집적정보통신시설 사업자들은 2024년도 기본계획 수립 시의 중요통신시설에 대하여 제8조부터 제10조까지의 규정을 다음 표의 기간까지 이행하여야 하고, 해당 이행 기간 동안의 연도별 목표표를 관리계획에 포함하여 제출하여야 한다.

적용 항목	이행 기간
제8조	2026년 이내
제9조 및 제10조	2024년 이내

[별표 1]

중요통신시설 등급 지정기준

1. 음성 커버리지 측면에서 보호가 필요한 시설¹⁾

구 분	가입자회선				전송망	
	시내전화	인터넷 전 화	이동통신/ (MVNO)	기타 가입자 회선을 구성하는 기간통신서비스	시외전화 /기간망	통신구
A급	○ 재난 발생 시 피해범위가 권역 규모인 통신국사 ※ 권역 : 서울 및 수도권, 영남권, 호남권, 강원/충청권					
B급	○ 재난 발생 시 피해범위가 특별시/광역시/도(특별자치도를 포함) 규모인 통신국사					
C급	○ 재난 발생 시 피해범위가 3개 이상의 시(특별자치시를 포함)/군/구(자치구에 한함) 규모 ²⁾ 인 통신국사					
D급	○ A급, B급, C급으로 분류되지 않는 통신국사					
< 비 고 > 1) 통신국사를 대상으로 함 2) 1개 시/군/구 내 관할 읍·면·동(행정동 기준) 중 피해범위에 속하는 읍·면·동이 1/3을 초과 하는 경우 1개 시/군/구로 판단						

※ 중요통신시설(주요 재난관리 대상시설)은 A~D급이며, E급은 일반 재난관리 대상시설로 분류

2. 수용 회선 수 및 기지국 수 측면에서 보호가 필요한 시설¹⁾

구분	유선통신 회선수 ²⁾	이동통신 기지국수 ³⁾
A급	800,000회선 이상	2,200개 이상
B급	400,000회선 이상	1,100개 이상
C급	150,000회선 이상	400개 이상
D급	35,000회선 이상	100개 이상
< 비고 > 1) 통신국사, 분기국사 및 기지국 집중국사를 대상으로 함 2) 유선통신 회선수는 시내전화, 인터넷전화, 인터넷접속서비스의 합으로 하며, 통신국사의 수용 회선수는 분기국사의 회선수를 포함하여 산정 3) 이동통신 기지국수는 3G, LTE, 5G서비스의 디지털신호처리장치(DU) 등 기지국수의 합으로 하며, 통신국사의 수용 기지국수는 기지국집중국사의 기지국수를 포함하여 산정		

3. 기능적 측면에서 보호가 필요한 시설

< 음성통화 관련 주요 지원 기능¹⁾>

구분	신호망	이동전화 HLR	상호접속 ²⁾ (유무선, 사업자간, PSTN-인터넷)
A급	전체 서비스의 30% 이상	○	전체 서비스의 30% 이상
B급			전체 서비스의 10% 이상
< 비고 > 1) 시내전화와 이동통신 역무를 제공하는 기간통신사업자의 시설 대상 2) 상호접속은 트래픽 또는 회선용량 기준 대상시설을 분류			

< 기타 정보통신 주요 기능¹⁾>

구분	국제통신 ²⁾ (음성,데이터)	군이동 통신망	국가정보 통신망	망관리 센터 ⁴⁾	데이터교환 / 전송시설	IX ⁵⁾	지하철 통신구
A급	전체 서비스의 30% 이상		주요 시설국	전국 망관리 센터	전체 서비스의 30% 이상		
B급	전체 서비스의 10% 이상		지역거점 시설국		전체 서비스의 10% 이상	대역폭 400Gbps 이상	○
C급	주관제소	○	정부종합 청사 ³⁾ 의 전용회선을 수용한 시설국	지역 망관리 센터		대역폭 200Gbps 이상	
< 비고 > 1) 국제통신을 제외한 기타 정보통신 주요 기능은 시내전화와 이동통신 역무를 제공하는 기간 통신사업자의 시설 대상 2) 국제통신은 트래픽 or 회선용량 기준 대상시설을 분류 - A급 : 전체 서비스의 30% 이상 피해를 발생하는 주요 시설국 - B급 : 전체 서비스의 10% 이상 피해를 발생하는 주요 시설국 ※ 주요 시설국에는 해저육양국, 위성지구국, 위성관제소를 포함 3) 정부서울청사, 정부과천청사, 정부세종청사, 정부대전청사를 말하며, 정부종합청사의 전용 회선이 복수의 통신국사에 수용된 경우는 제외 4) - 전국 망관리센터 : 해당 통신사 통신서비스의 전국 상황 감시시설 - 지역 망관리센터라 하더라도 음성 커버리지, 수용 회선 수·기지국 수 등의 기준에 따라 상위등급 기준에 해당하는 경우 해당 등급으로 지정됨 5) IX는 peering 대역폭을 기준으로 대상 시설을 분류							

< 미디어센터 수용 통신국사 등급 지정기준 >

구분	미디어센터 수용 통신국사
A급	유료방송 ¹⁾ 가입자 수(단자기준)가 300만 이상
B급	유료방송 ¹⁾ 가입자 수(단자기준)가 200만 이상
C급	유료방송 ¹⁾ 가입자 수(단자기준)가 100만 이상
< 비고 > 1) 인터넷 멀티미디어 방송사업법 제2조제4호 가목에 따른 인터넷 멀티미디어 방송 제공사업과 방송법 제2조제2호 나목의 종합유선방송사업의 서비스를 말함	

4. 집적정보통신시설(데이터센터)

< 집적정보통신시설(데이터센터) 등급 지정기준 >

구분	집적정보통신시설(데이터센터)
A급	전산실 ¹⁾ 바닥면적 22,500㎡ 이상 또는 수전설비용량 40MW 이상
< 비고 > 1) 컴퓨터장치(예 : 서버 및 네트워크 장비) 등 전자정부법 제2조제13호에 따른 정보시스템을 구성하는 장비를 설치·운영하는 공간	

5. 등급 판단기준

- 주요 기간통신사업자는 제1호부터 제3호까지, 주요 집적정보통신시설 사업자등은 제4호의 기준을 적용한다.
- 제1호부터 제4호까지의 기준에 따라 도출된 중요통신시설의 등급 중에서 최상위 등급으로 최종 등급을 지정한다.
- 과기정통부는 주요통신사업자가 요청할 경우 중요통신시설의 등급상향을 인정할 수 있다.

[서식 1]

시설명

1. 일반 현황

· 기본 정보						관리번호			
사업자명				시설유형				시설등급	
소재지	광역시/도		시·군·자치구		읍면동				
					세부주소				
· 시설 관리자									
관리부서						연락처			
총괄책임자						연락처			
실무담당자(정/부)						연락처			
· 시설 정보									
준공일자/시설일자		증축시기		소유구분		연면적			
층수(지하/지상)		지하:		층 / 지상:		층			
통신구 유/무				통신구 길이					
· 시설 기능									
주요기능									

2. 등급관리

· 서비스 범위 (피해규모)													피해규모 등급					
전국															권역			
광역시	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주		
시군구	서비스 광역시명	서비스 대상 시·군·구명 및 범위*																
	* 해당 시·군·구 내 피해범위에 속하는 읍·면·동이 해당 시·군·구의 전체 읍·면·동 수의 몇 %에 해당하는지 기입																	

· 회선 수 규모				회선 수 등급		
시내전화		인터넷전화		인터넷		기지국 수
· 기능 측면				기능 등급		
구분	국제통신 (커버리지(%))	군이동 통신망 유무 (O/X)	전자정부 통신망 유무 (O/X)	망관리 센터 여부 (O/X)	데이터 교환/전송 (커버리지(%))	미디어센터 수용 (유료명종 가입자 수(단자기준))
내용						
구분	신호량(30%) 이상(O/X)	이동전화 HLR 유무(O/X)	상호접속 (커버리지(%))	IX (대역폭)	지하철 통신구 여부	기타
내용						
· 집적정보통신시설(데이터센터)			등급			
전산실 바닥면적		m ²		수전설비용량		MW
· 등급변경 이력						
현재등급부여 연도						
등급변경 연혁		변경 시점	변경 사유			
변경전	변경후		커버리지/회선/기능	세부 사유		

3. 관리기준

· 우회 통신경로 확보				유 / 무							
회선구분		주회선									
연결등급	서비스구분	연 결 국 사 명 (연결된 모든 국사 기재)									
상위국사	통합망										
	유선망										
	무선망										
	인터넷망										
동급국사	통합망										
	유선망										
	무선망										
	인터넷망										
하위국사	통합망										
	유선망										
	무선망										
	인터넷망										
회선구분		백업회선 (이중화 / 이원화)									
우회국사	통합망										
	유선망										
	무선망										
	인터넷망										
백업시스템	위치										
	규모										

망 구성도 (전송, 교환, 망(네트워크) 구성 등) *별도작성(이미지첨부) 가능			
장애 대비 백업구성도 (우회소통로) *별도작성(이미지첨부) 가능			
국사 장애시 대책	장애처리방법		
	백업국사 우회경로		
구축 / 보완계획		시행 시기	
		시행 내용	

· 출입제한 및 보안조치									
자금 장치	출입구 잠금장치 설치 여부								
	통신실 잠금장치 설치 여부								
CCTV	통신실		설치장소	대수	화소 수				
	시설 출입구								
	기타								
· 재난 대응 인력 및 감시시스템									
주간	근무인원		소속		연락처				
야간	근무인원		소속		연락처				
감시시스템									
· 근무인력									
내부직원	명		명		명		명		명
			명		명		명		명
외부직원	명		명		명		명		명
			명		명		명		명
· 수전설비									
메인	변전소 명		이중화 여부						
서브	변전소 명								
· 예비전원설비									
총 부하용량		발전기 규격 및 용량		축전기 보유 현황		기타			
통신	통신외								
· 비상 물자 현황									
발전기		광케이블		양수기					
고정	이동	차량							
· 안전점검									
점검 연월일	점검책임자	주요조치사항							

4. 주요장비현황

· 주요 장비 현황(상세규격)						
구분	장비명	규격 및 장비역할	커버리지 (지역 규모)	서비스 제공 (가입자 규모)	장애 시 대체설비 (우회국사 및 장비명)	비고
· 기타 국사 정보						

붙임2

재난로밍 범위·절차 고시 신·구조문대비표

신·구조문대비표

현행	개정안
<신설>	제18조(재검토기한) 과학기술정보통신부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <부칙> 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

붙임3 집적정보통신시설 보호지침(고시) 신·구조문대비표

신·구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 지침은 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제46조 및 같은 법 시행령 제37조 제2항에 따라 집적정보통신시설을 운영·관리하는 사업자가 취하여야 하는 보호조치의 세부적 기준 등 집적정보통신시설 보호를 위해 필요한 사항에 대하여 정하는 것을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- ----- 같은 법 시행령(이하 “령”이라 한다) 제37조제2항----- ----- -----.
제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. “집적정보통신시설”이라 함은 법 제2조제2호에 따른 정보통신서비스를 제공하는 고객의 위탁을 받아 컴퓨터장치 등 전자정부법 제2조제13호에 따른 정보시스템을 구성하는 장비(이하 “정보시스템 장비”라 한다)를 일정한 공간(이하 “전산실”이라 한다)에 집중하여 관리하는 시설을 말한다. 2. ~ 8. (생략)	제2조(정의) ----- ----- 1. ----- ----- 받거나 직접 제공하기 위하여, ----- ----- ----- ----- ----- -----.
	2. ~ 8. (현행과 같음)

<신 설>

제4조(각종 재난에 대비한 보호조치)

① 사업자는 집적정보통신시설에 안정적으로 전원을 공급하고 지진, 수해 및 화재 등으로 인한 전원 공급이 중단되는 경우에 대비하기 위하여 다음 각호에 해당하는 조치를 하여야 한다.

1. (생략)
2. 전력공급의 중단을 방지하기 위하여 UPS(무정전전원장치)와 축전지설비를 보유하고, 장시간 외부에서의 전원공급이 중단될 경우에 대비하여 자체 전력공급을 위한 자가발전설비를 구비할 것 <후단 신설>

3. 4. (생략)

<신 설>

9. “전문기관”이라 함은 법 제46조 제8항 및 영 제42조에 따라 보호조치 이행점검 및 재난 복구 시 기술적 지원에 관한 업무를 위탁받은 기관을 말한다.

제4조(각종 재난에 대비한 보호조치)

① -----

-----.

1. (현행과 같음)
2. -----
위하여 설비별 전원차단 및 바이패스 전환이 가능한 -----

----- 이 경우, 자가발전 설비 가동을 위한 유류탱크는 반드시 방화벽으로 공간을 분리할 것

3. 4. (현행과 같음)
5. 재난발생으로 인해 예비전력 체계가 작동하지 않을 경우에 대비하여 전력 공급의 이중화 체계를 갖추고, 전원차단이 불가피한 경우 차단구역을 최소화할 수 있도록 관리할 것

② 사업자는 각종 전원장비를 보호하기 위하여 다음 각 호에 해당하는 조치를 하여야 한다.

1. 2. (생략)

<신설>

<신설>

<신설>

③ (생략)

④ 사업자는 지진, 수해 및 화재 등 재난으로부터 집적정보통신 시설을 보호하기 위하여 다음 각호에 해당하는 조치를 하여야 한다.

1. 2. (생략)

3. 누수에 의한 피해를 예방하기 위하여 주요시설의 천장 및 바닥은 방수시공을 할 것

② -----
-----.

1. 2. (현행과 같음)

3. 배터리실은 원칙적으로 타 전기설비와 분리된 격실에 설치하고, 배터리실 내 전력선 포설을 최소화할 것

4. 배터리실 내외부를 상시 모니터링 할 수 있는 CCTV를 설치하고, 배터리 셀의 상태를 확인할 수 있는 전지관리시스템(BMS) 및 추가적인 화재 사전탐지 시스템을 병행 운용할 것

5. 긴급상황 발생 시 자동 또는 수동으로 정지시킬 수 있는 비상정지장치를 운용할 것

③ (현행과 같음)

④ -----
-----.

1. 2. (현행과 같음)

3. -----하고, 특히 주요시설이 지하공간에 있는 경우 침수피해 방지를 위해 예상침수 높이까지 물막이판 및 배수시설도 설치할 ---

<신설>

<신설>

⑤·⑥ (생략)

제6조(시설보호계획과 업무연속성 계획의 수립 및 시행) ① (생략)
② 사업자는 해킹·컴퓨터바이러스 유포 등의 전자적 침해행위와 정전·화재 기타 각종 재난으로부터 업무기능을 중단없이 수행하기 위하여 다음 각 호의 사항을 포함하는 계획(이하 “업무연속성계획”이라고 한다.)을 수립·시행하여야 한다.

1. (생략)

2. 재난 유형별 긴급대응 및 업무 재개, 복원활동을 위한 세부 절차 및 활동내용

3. 주기적인 모의훈련 수행을 위한 계획수립, 훈련실시, 사후 평가 및 개선방안 반영

4. (생략)

③ (생략)

4. 전 지역에 열 또는 연기감지 센서를 설치하고, 설치된 배터리의 종류에 따라 화재진압이 용이한 소화설비를 구비할 것

5. 배터리실 내부에 가연성가스 등으로 인한 파열 또는 폭발을 방지하기 위한 급속 배기장치를 설치할 것

⑤·⑥ (현행과 같음)

제6조(시설보호계획과 업무연속성 계획의 수립 및 시행) ① (현행과 같음)
② -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. ----- 업무 재개, 전력유지체계, 설비운용 방안-----

3. ----- 구체적인 재난 상황별 시나리오 수립 및 훈련 실시-----

4. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

제3장 보호조치 이행 검사 및 평가
제9조(검사의 실시) ① 과학기술
정보통신부는 사업자가 제3조
부터 제8조까지에 따른 보호조치
의무를 성실히 이행하였는지 여부를
확인하기 위하여 법 제64조제3항에
따른 검사(이하 “검사”라 한다)를
실시한다.

② 과학기술정보통신부가 검사를
실시하는 때에는 법 제64조제10항에
따라 한국인터넷진흥원장(이하
“인터넷진흥원장”이라 한다)에게
필요한 지원을 요청할 수 있다.

③ 인터넷진흥원장은 제2항에 따라
검사를 지원하는 때에는 건축·
전기설비·소방설비·재난에 관한
전문지식을 지닌 자, 정보보호에
관한 전문지식을 지닌 자가 참여
하는 전담반을 구성하여야 한다.

④ 인터넷진흥원장은 검사를 효율적
으로 지원하기 위하여 전담반의
구성·운영, 지원 절차 및 방법에
관하여 필요한 사항을 정하여야 한다.

제10조(검사결과의 처리) ① 인터넷
진흥원장은 제9조에 따라 검사를
지원한 때에는 그 결과를 과학기술
정보통신부에 통지하여야 한다.

제3장 보호조치 이행 점검 및 평가
제9조(점검의 실시) ① 중앙전파
관리소장은 -----

----- 법 제46조
제3항 및 영 제39조제4항-----
----- 점검(이하 “점검”
이라 한다)을 -----.

② 전문기관은 법 제46조제8항
및 영 제42조에 따라 제1항에
따른 점검을 지원한다.

③ 전문기관-----
점검을 -----

-----.

④ 전문기관은 점검을 -----

-----.

제10조(점검결과의 처리) 전문기관
----- 점검을
----- 과학기술
정보통신부장관 및 중앙전파관리
소장에게 -----.

제11조(평가) ① 과학기술정보통신
부는 사업자가 희망하는 때에는
인터넷진흥원장으로 하여금 사업자의
신청을 받아 집적정보통신시설의
안전·신뢰성에 대한 평가를 실시하게
할 수 있다.

② 인터넷진흥원장은 제1항에
따른 평가를 실시하는 경우에는
평가기준, 절차 및 방법 등에 관하여
필요한 사항을 정하여야 한다.

<신 설>

<신 설>

제11조(평가) ① 과학기술정보통신
부장관은 -----
전문기관-----

-----.

② 전문기관-----

-----.

제4장 보호조치 협의회 등

제12조(보호조치 협의회 구성) ①
과학기술정보통신부장관은 집적
정보통신시설 보호조치에 관한
사항을 협의하기 위하여 보호조치
협의회를 운영한다.

② 협의회는 위원장과 위원으로
구성하며, 협의회의 위원장은 과학
기술정보통신부 소속의 집적정보
통신시설 보호조치 업무를 담당하는
부서의 장이 되고, 위원은 관련
부서의 공무원 및 집적정보통신
시설에 관한 지식이 풍부한 민간
전문가 등으로 구성한다.

③ 협의회 운영을 위하여 전문
기관의 집적정보통신시설 보호
조치 업무를 담당하는 부서의
장을 간사로 두며, 간사는 회의에
참석하여 발언할 수 있다.

<신 설>

제13조(보호조치 협의회 운영) ①

협의회에서는 다음 각 호의 사항을 협의한다.

1. 보호조치 이행점검에 관한 사항
2. 보호조치 세부기준 항목의 적정성에 관한 사항
3. 사업자가 제출한 이행계획 등의 적정성 검토 및 자문에 관한 사항
4. 기타 위원장이 협의회에서 협의하여야 할 사항이라고 판단하는 사항

② 협의회는 과학기술정보통신부장관의 요구가 있거나 협의안건이 발생한 경우 개최할 수 있다.

③ 전문기관은 협의회 개최 및 제1항의 각 호에 따른 협의회 운영 업무를 지원할 수 있다.

④ 협의회는 필요하다고 인정하는 때에는 관계기관의 공무원 및 임·직원, 그밖에 전문가를 협의회에 참석하게 하여 그 의견을 들을 수 있다.

⑤ 협의회는 협의회의 운영을 위한 별도의 규정을 정할 수 있다.

제5장 보칙

제12조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라

제14조(재검토기한) 과학기술정보통신부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」--

<신 설>

이 고시에 대하여 2018년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

<신 설>

----- 매 3년 -----

제15조(규제의 재검토) 과학기술정보통신부장관은 「행정규제기본법」에 따라 이 고시에 대하여 2018년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

< 부 칙 >

제1조(시행일) 이 고시는 2024년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(기존의 집적정보통신시설에 관한 특례) 보호조치 세부기준에 관한 별표의 개정 규정에도 불구하고 개정 고시 시행 이전에 집적정보통신시설을 구축하여 운영·관리하고 있던 사업자가 해당 보호조치의 이행여부, 향후계획, 대체조치 등을 포함한 이행계획을 과학기술정보통신부장관에게 제출한 후, 과학기술정보통신부장관이 해당 이행계획을 협의회를 통해 검토하여 적정하다고 인정하고, 사업자가 해당 이행계획을 달성한 경우에는 제8조의 보호조치 세부기준을 이행한 것으로 본다.

[별표 1]

구분	목표	항목	내용
물리적·기술적 보호조치	접근제어 및 감시	BMS	· 셀의 온도·전압 등 상태를 확인할 수 있는 전지 관리시스템(이하 BMS)을 갖추고 계층주기를 10초 이내로 설정하여야 한다. · BMS 외에 화재징후를 사전탐지할 수 있는 보조적 시스템을 병행 운용하여야 한다.
		구역별 전원관리	· 전력차단 시, 차단구역을 최소화하여 전력공급의 생존성을 확보할 수 있도록 전력분할관리를 하여야 한다.
		전력 이중화	· 재난 발생 시에도 서버에 전원공급이 가능하도록 N+1 이상의 예비전력 이중화 체계를 갖추고 2N 이상의 이중화체계를 갖춘 경우 이중화 설비(주·예비)는 내화구조 격벽으로 분리된 공간에 설치하여야 한다.
		출입통제장치	· 주요시설중 중앙감시실, 전산실, 전력감시실, 통신 장비실, 방재센터의 출입구에는 출입자의 신원확인을 통해 개폐되는 잠금장치를 설치한다.
		출입기록	· 주요시설에 대한 출입기록(모든 출입자의 신원과 방문목적 및 방문일시에 대한 기록, CCTV녹화, 출입통제장치의 로그기록)을 출입일로부터 2개월 이상 유지되도록 보관한다. · 주요시설이외의 시설에 대한 출입기록(외부 방문자의 신원과 방문목적 및 방문일시에 대한 기록)을 출입일로부터 1개월 이상 유지되도록 보관한다.
		고객 정보시스템 장비 보호	· 전산실내에 보관하여 관리하는 고객의 컴퓨터장비 등 정보시스템 장비는 잠금장치가 있는 구조물(Rack)에 설치한다.
		중앙감시실	· 주요시설중 전산실 및 통신장비실에 대하여 각 시설의 기능별 작동상황 및 사고발생여부를 확인한다. · CCTV가 촬영한 영상을 24시간 감시할 수 있는 모니터를 설치한다.
		CCTV	· 주요시설의 출입구와 주요시설중 전산실·통신장비실·배터리실 내부에 CCTV를 설치한다.
		경보 및 비상정지장치	· 방재센터는 화재감시센서의 작동상황이 실시간으로 파악되도록 하고, 화재발생시에 경보신호를 통해 상황을 알 수 있도록 화재감지센서와 연동된 경보 장치를 설치한다. · 방재센터는 중앙감시실과 통합하여 운영할 수 있다. · 긴급상황 발생 시 자동 또는 수동으로 UPS-배터리 간 연결을 차단할 수 있는 체계를 운영하여야 한다. 동작시점 등에 대해서는 「한국전기설비규정」 512.1.4의 2의 '가', '나'를 준용한다.

구분	목표	항목	내용
	가용성	전력 및 관련 설비 보호	· 전력(비상전력을 포함), 축전지설비, 자가발전설비, 수변전설비, UPS에 대한 상황파악 및 제어가 가능하도록 전력감시실을 두되, 중앙감시실과 통합하여 운영할 수 있다. 전력감시실은 재난 시 전력 차단을 위한 UPS 접근이 불가능한 경우에 대비해 원격으로 전력 차단이 가능한 UPS 제어시스템을 도입하여야 한다.
		무정전 전원장치(UPS)	· 전산실내 고객 정보시스템 장비의 3개월간 평균 순간사용전력의 130%에 해당하는 전력을 최소 15분 이상 공급할 수 있는 UPS를 설치한다. · UPS는 재난 등으로 인한 고장 시에도 안정적으로 전원을 공급할 수 있도록 바이패스 기능을 탑재해야 하며, UPS 별 개별 전원차단이 가능해야 한다. 특히, UPS실이 배터리실과 같은 층에 위치한 경우, 원격으로 제어가 가능한 바이패스 체계를 운용하여야 한다.
		축전지설비	· UPS(정류기 포함) 1개에 전력을 공급하는 배터리 용량이 20KWh를 초과하는 경우에는 다른 전기 설비와 분리된 격실에 시설하여야 한다. 다만, 20KWh 미만 시에도 방화포 설치 등 재난확산 방지를 위한 조치를 실시하여야 한다. · 축전지 간 및 축전지와 벽간 적정 이격거리를 확보하여야 한다. 다만, 랙 사이에 내화구조 격벽 설치 또는 UL9540A* 또는 동등이상의 기준에 적합한 배터리의 경우 예외로 할 수 있다. 이격 거리에 대해서는 「한국전기설비규정」 512.1.6의 '다'를 준용한다. · 축전지실 내 UPS 연결 전력선 이외 전력선은 포설하여서는 안 된다. 단, 배터리 일체형 서버를 설치·운영하는 서버실의 경우에는 예외로 한다.
		자가발전설비	· 자가발전설비의 발전용량은 전산실내 고객의 정보 시스템 장비 및 항온항습기와 집적정보통신시설내에 설치된 유도등의 3개월간 평균 순간사용전력의 130%에 해당하는 전력을 공급할 수 있어야 하고 추가적인 연료의 보충 없이도 2시간이상 발전할 수 있는 연료 공급 저장시설이 있어야 한다. · 유류탱크는 반드시 방화벽으로 공간을 분리해야 한다.
		수변전설비	· 배전반에 단락·지락 및 과전류를 방지할 수 있도록 계전기(Relay)를 설치하고 누전이 발생하였을 때 이를 차단할 수 있도록 누전차단기 또는 누전 경보기를 설치한다. · 수변전설비는 중앙감시실 또는 전력감시실과 연동 되어야 한다.
		접지시설	· 주요시설의 정보시스템 장비 등 각종 전원장비에 대한 접지시설을 한다.
		항온항습기	· 전산실에 24시간 항온·항습을 유지하기 위하여 온습도 측정이 가능하도록 항온항습기를 설치한다.

구분	목표	항목	내용
		비상조명 및 유도등 설비	- 주요시설에는 기존 조명설비의 작동이 멈추는 경우에 바닥 또는 작업면의 조도가 최소 10룩스(lux) 이상이 유지되도록 비상조명을 설치한다. - 집적정보통신시설 전 지역에 유도등 및 유도표지를 설치한다.
물리적·기술적 보호조치	방호성	벽면의 구성	전산실은 천장을 통하여 외부와의 왕래가 불가능하도록 전산실의 벽면과 접한 천장을 차단하는 조치를 한다.
		유리창문 설비	주요시설관련 건물내부의 창문은 강화유리를 사용하고 개폐가 되지 않도록 설치한다.
	방재성	하중안전성	UPS, 변압기, 배전반, 자가발전설비가 설치된 장소의 바닥은 최소 500kg/m² 이상의 하중에 견디도록 필요한 조치를 하되, 적재하중치(장비의 단위면적당 중량과 건축물의 구조를 고려하여 계산한 하중치에 2.5<안전율>를 곱한 값)가 500kg/m²을 초과할 경우에는 그 값에 해당하는 하중에 견디도록 필요한 조치를 하여야 한다.
		소방시설	- 집적정보통신시설 전 지역에 열감지 또는 연기감지 센서를 설치한다. 배터리 유형 등 각 시설의 특성에 맞는 적정 소화설비를 설치한다. - 화재가 발생한 경우 주요시설로 화재가 번지는 것을 방지하기 위하여 방화문을 설치한다. 배터리실 내부에 가연성가스로 인해 내부 압력이 발생하는 경우, 파열 또는 폭발을 방지하기 위한 급속 배기장치를 설치하여야 한다.
		건축자재	- 집적정보통신시설의 건물은 화재 및 물리적 충격에 견디기 위해 철골조, 철근 콘크리트를 사용한 건축물이어야 한다. - 바닥재, 내벽, 천장 등의 건물 내부에 사용하는 자재는 화재발생시에도 잘 연소되지 않는 불연재료·준불연재료 또는 난연재료를 사용한다. - 건축물의 외벽에는 불연재료 또는 준불연재료를 마감재료로 사용한다.

구분	목표	항목	내용
		수해방지	주요시설의 천장 및 바닥(주요시설이 지하에 위치한 경우에는 벽을 포함한다)은 수해를 방지하기 위하여 물이 들어갈 수 없도록 시공(방수시공 등) 하여야 한다. 특히, 주요시설이 지하공간에 있는 경우 침수 피해 방지를 위해 예상침수 높이까지 물막이판 및 배수시설을 병행설치하여야 한다.
관리적 보호조치	보호관리 체계화	상근경비원	24시간 경비업무를 수행하는 상근 경비원을 둔다.
		전문기술자	주요시설의 유지·관리를 위하여 시스템관리, 네트워크관리, 전기를 각각 담당하는 전문인력(관련 분야 2년이상 경력자)을 두되, 해당 인력을 확보하기 어려운 경우에는 외부 전문업체에 해당 업무를 위탁할 수 있다.
		관리책임자	집적정보통신시설내의 모든 보호조치를 계획, 감독, 통제하며 비상시 재난관리활동을 수행한다.
		시설보호계획 및 업무연속성계획	- 시설보호계획 및 업무연속성계획을 수립하는 때에는 제6조제1항 및 제2항의 규정에 의한 내용이 포함되도록 하되, 실제 재난상황을 가정하여 구체적인 전력 유지체계, 설비운용 방안 등이 반드시 포함되어야 한다. - 시설보호계획 및 업무연속성계획을 주된 사업장에 비치하고 교육하는 등 소속 직원이 내용을 숙지할 수 있도록 필요한 조치를 한다. - 업무환경의 변화 등으로 인하여 시설보호계획 및 업무연속성계획의 수정·보완이 필요한 경우에는 지체없이 검토·보완하여야 한다. 모의대응훈련은 실제 재난상황을 반영한 시나리오를 설정하여 분기별 1회 이상 실시하여야 한다. 또한, 연 1회 이상은 소방·전기 관계기관과 합동 훈련을 실시하여야 한다.